CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Déterminant tridiagonal

Énoncé

Pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \geqslant 1$, on note $D_n(x)$ le déterminant $n \times n$ qui a des x sur la diagonale, des 1 juste au-dessus et juste en dessous, et des 0 ailleurs. On pose $D_0 = 1$.

1. Montrer que $D_n = xD_{n-1} - D_{n-2}$ pour $n \geqslant 2$.
2. Calculer $D_n(2)$ et $D_n\left(\frac{5}{2}\right)$.
3. Pour $x = 2\cos\theta$ avec $\theta \in]0, \pi[$, montrer que $D_n = \dfrac{\sin((n+1)\theta)}{\sin\theta}$.
4. En déduire les valeurs propres de la matrice T_n qui a des 0 sur la diagonale et des 1 juste au-dessus et en dessous.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une matrice tridiagonale : presque que des zéros.

Ce qu'on te demande. Calculer D_n par une récurrence d'ordre 2.

Corrigé

1. Développer deux fois

Le coup d'œil. On développe selon la première ligne : le premier terme donne xD_{n-1} ; le second laisse un déterminant dont la première colonne n'a qu'un coefficient non nul.

Développement selon la première ligne :

$$D_n = x\,D_{n-1} - 1 \cdot \Delta,$$

où Δ s'obtient en supprimant la ligne 1 et la colonne 2. La première colonne de Δ est $(1, 0, \dots, 0)^\top$; en développant selon elle, $\Delta = D_{n-2}$. Donc $D_n = xD_{n-1} - D_{n-2}$ (et $D_1 = x$, $D_2 = x^2 - 1$, cohérent avec $D_0 = 1$).

2. Deux valeurs de x

Le coup d'œil. Récurrence linéaire d'ordre 2 : on résout l'équation caractéristique et on ajuste avec D_0 et D_1.

- $x = 2$: $r^2 - 2r + 1 = (r-1)^2$, racine double 1 : $D_n = \alpha + \beta n$. $D_0 = 1$, $D_1 = 2$ donnent $D_n(2) = n + 1$.
- $x = \frac{5}{2}$: $r^2 - \frac{5}{2}r + 1 = 0$ a pour racines 2 et $\frac{1}{2}$: $D_n = \alpha 2^n + \beta 2^{-n}$. $\alpha + \beta = 1$ et $2\alpha + \frac{\beta}{2} = \frac{5}{2}$ donnent $\alpha = \frac{4}{3}$, $\beta = -\frac{1}{3}$:

$$D_n\left(\tfrac{5}{2}\right) = \frac{2^{n+2} - 2^{-n}}{3}.$$

Vérification : $D_2 = \frac{25}{4} - 1 = \frac{21}{4} = \frac{16 - 1/4}{3}$.

3. Le cas trigonométrique

Le coup d'œil. Pour $|x| < 2$, le discriminant est négatif : racines $e^{\pm i\theta}$. On peut aussi vérifier directement que $\frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin\theta}$ vérifie la récurrence.

Posons $s_n = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin\theta}$. Alors $s_0 = 1 = D_0$, $s_1 = \frac{\sin 2\theta}{\sin\theta} = 2\cos\theta = D_1$, et par $\sin(a+b)+\sin(a-b) = 2\sin a\cos b$:

$$s_n + s_{n-2} = \frac{\sin((n+1)\theta) + \sin((n-1)\theta)}{\sin\theta} = 2\cos\theta\, s_{n-1}.$$

Même récurrence, mêmes conditions initiales :

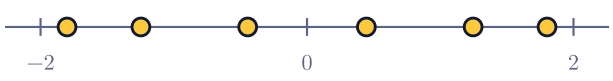
$$D_n(2\cos\theta) = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin\theta}.$$

4. Valeurs propres de T_n

Le coup d'œil. Le polynôme caractéristique de T_n vérifie la même récurrence que D_n. On cherche ses racines sous la forme $2\cos\theta$.

$\chi_{T_n}(\lambda) = D_n(\lambda)$. Avec $\lambda = 2\cos\theta$, $\theta \in]0,\pi[$: $\chi_{T_n}(\lambda) = 0 \iff \sin((n+1)\theta) = 0 \iff \theta = \frac{k\pi}{n+1}$, $k = 1, \dots, n$. Cela fait n valeurs distinctes (cosinus injectif sur $]0,\pi[$) pour un polynôme de degré n :

$$\mathrm{sp}(T_n) = \left\{ 2\cos\frac{k\pi}{n+1},\ 1 \leqslant k \leqslant n \right\}.$$



Les 6 valeurs propres de T_6 : $2\cos\frac{k\pi}{7}$, toutes dans $]-2,2[$, plus serrées près des bords.

Le piège

Oublier de vérifier D_0 (convention) avec $D_2 = xD_1 - D_0$: $x^2 - 1 = x \cdot x - 1$, ce qui confirme $D_0 = 1$.

La méthode

Déterminant tridiagonal : développer pour obtenir une récurrence d'ordre 2, puis la résoudre.

Rappels de cours utilisés

- **Développement selon une ligne ou une colonne.**

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij},$$

où Δ_{ij} est le déterminant obtenu en supprimant la ligne i et la colonne j. On choisit une ligne ou une colonne avec beaucoup de zéros.

- **Suites récurrentes linéaires d'ordre 2.** Soit $u_{n+2} = a\,u_{n+1} + b\,u_n$ avec $b \neq 0$. On cherche des solutions r^n : r doit vérifier l'**équation caractéristique**

$$r^2 = ar + b.$$

Si elle a deux racines réelles distinctes $r_1 \neq r_2$, alors il existe des constantes A, B (fixées par u_0 et u_1) telles que

$$u_n = A\,r_1^n + B\,r_2^n \quad \text{pour tout } n.$$

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.